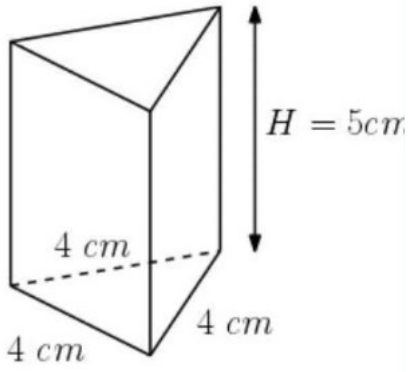
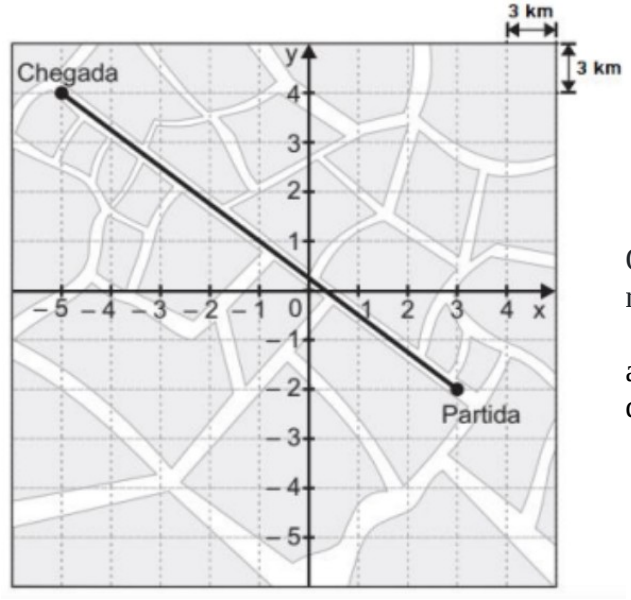
LISTA DE EXERCÍCIOS – 2° BIMESTRE – SEMANA 7

1) Calcule **a área total** do prisma triangular da figura abaixo e marque a alternativa correta.



a) 60,20 cm^2 b) 34,80 cm^2 c) 73,60 cm^2 d) 13,60 cm^2 e) 100,20 cm^2

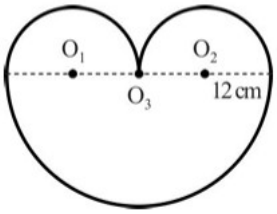
2) Um *motoboy* foi fazer uma entrega de um produto e utilizou o GPS do celular para calcular a distância que iria percorrer. A figura abaixo mostra o local de partida do *motoboy* e o local de chegada, onde será deixado o produto. A figura foi projetada sobre um plano cartesiano.



Qual a distância que o motoboy percorrerá para realizar a entrega do produto?

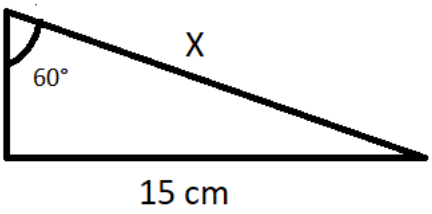
a) 22 km b) 32 km c) 24 km
d) 34 km e) 30 km

3) Calcule a área da figura abaixo e marque a alternativa que contém o valor correspondente.



a) 288 π b) 144 π c) 432 π d) 576 π e) 720 π

4) Determine o valor de X no triângulo abaixo:

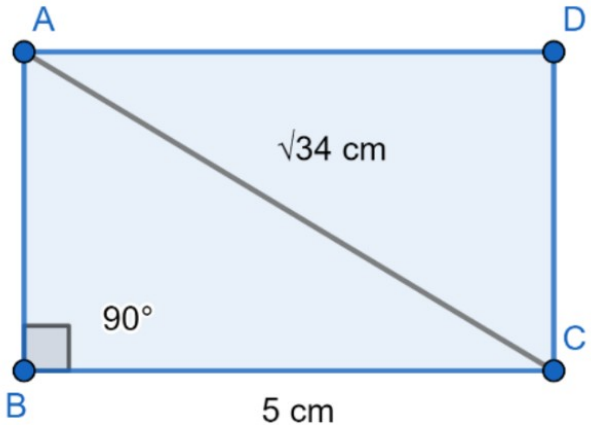


a) 10
b) $10\sqrt{3}$
c) $30\sqrt{3}$
d) 30
e) $\sqrt{3}$

5) Um tanque de combustível possui, quando completamente cheio, 60 litros. Durante o uso do combustível, o consumo se comporta de forma linear, gastando 0,5% a cada minuto.
Marque a alternativa abaixo que contenha a expressão correta em relação ao consumo do combustível em relação ao tempo, em minutos.

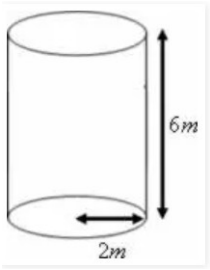
a) f(x) = 0,5x + 60
b) f(x) = 0,005x + 60
c) f(x) = 60 – 0,5x
d) f(x) = 60 – 0,005x
e) f(x) = 0,005x – 60

6) Considerando o retângulo ABCD com medidas BC = 5 cm e a diagonal AC = $\sqrt{34}$ cm.
O valor do perímetro e da área do retângulo é, respectivamente, igual a:



a) 15 cm e 16 cm^2 b) 28 cm e 45 cm^2 c) 8 cm e 7,5 cm^2
d) 7,5 cm e 8 cm^2 e) 16 cm e 15 cm^2

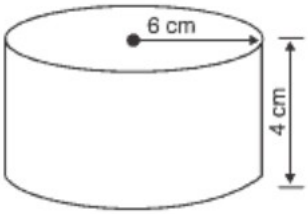
7) Calcule a **área total** do sólido abaixo:



a) 75,36 m^2 b) 100,48 m^2 c) 188,44 m^2 d) 200,96 m^2 e) 250,12 m^2

8) Dado o sólido abaixo, marque a alternativa que contenha o valor do **volume** dele. Considere $\pi = 3,14$

a) 18,84 cm^3
b) 113,04 cm^3
c) 301,44 cm^3
d) 12,56 cm^3
e) 452,16 cm^3

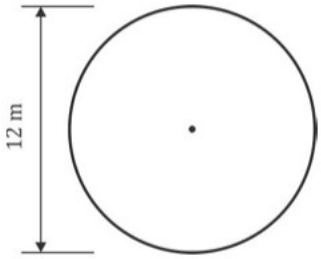


9) Dada a função abaixo, determine as raízes:

$$f(x) = x^2 + x - 2$$

a) $x_1 = 4$; $x_2 = 2$
b) $x_1 = -1$; $x_2 = -2$
c) $x_1 = 1$; $x_2 = -2$
d) $x_1 = -1$; $x_2 = 2$
e) $x_1 = -1$; $x_2 = 4$

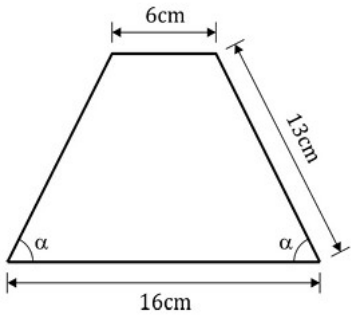
10) Calcule o comprimento do círculo abaixo e marque a alternativa correta:



a) 57,34 cm b) 226,08 cm c) 113,04 cm d) 75,36 cm e) 37,68 cm

11) Calcule a área do trapézio abaixo:

a) 132 cm^2
b) 72 cm^2
c) 60 cm^2
d) 12 cm^2
e) 208 cm^2



12) Marque a alternativa que contém a quantidade de vértices do poliedro que tem 6 faces e 12 arestas.

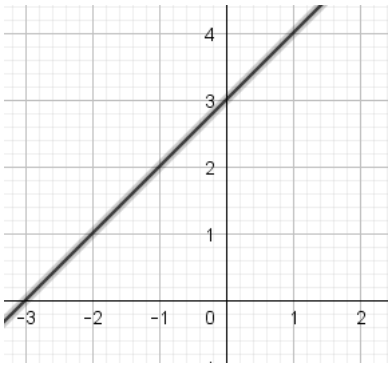
a) 12 b) 16 c) 10 d) 8 e) 14

13) João e Pedro alugaram o mesmo modelo de carro, por um dia, em duas locadoras distintas. João alugou o carro na locadora Arquimedes, que cobra R$ 80,00 a diária, mais R$ 0,70 por quilômetro percorrido. Pedro alugou na Locadora Bháskara, que cobra R$ 50,00 a diária, mais R$ 0,90 por quilômetro percorrido. Ao final do dia, João e Pedro pagaram o mesmo valor total pela locação e percorreram a mesma distância.
Quantos quilômetros cada um percorreu e quanto pagaram?

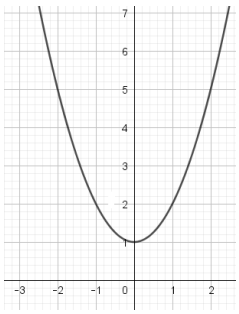
a) 150 km e R$ 185,00
b) 160 km e R$ 192,00
c) 170 km e R$ 199,00
d) 180 km e R$ 206,00
e) 190 km e R$ 213,00

14) Observe o gráfico abaixo e marque a alternativa que contenha a função correspondente.

a) f(x) = x + 1
b) f(x) = x – 1
c) f(x) = 2x + 1
d) f(x) = x + 3
e) f(x) = x – 3



15) Observe o gráfico abaixo e marque a alternativa que indica os sinais de “a”, “c” e “Δ”



a) a > 0, c > 0 e Δ < 0
b) a > 0, c = 0 e Δ < 0
c) a < 0, c = 0 e Δ > 0
d) a < 0, c = 0 e Δ < 0
e) a > 0, c > 0 e Δ > 0

16) Dada a função abaixo, determine as raízes:

$$f(x) = -x^2 + 3x + 4$$

a) $x_1 = -1$; $x_2 = 4$
b) $x_1 = -1$; $x_2 = -2$
c) $x_1 = 1$; $x_2 = -4$
d) $x_1 = -1$; $x_2 = -4$
e) $x_1 = -1$; $x_2 = 2$

17) Três alunos, X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer cinco provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética das notas das cinco provas maior ou igual a 6. Na tabela, estão dispostas as notas que cada aluno tirou e cada prova.

Aluno	1°	2°	3°	4°	5°
X	5	5	5	10	6
Y	4	9	3	9	5
Z	5	5	8	5	6

Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, **ficará(ão) reprovado(s)**

a) apenas o aluno Y.
b) apenas o aluno Z.
c) apenas os alunos X e Y.
d) apenas os alunos X e Z.
e) os alunos X, Y e Z.

18) Hudson trabalhava como auxiliar administrativo em uma empresa de Logística em Santana do Livramento do Sudoeste. Ela demonstrou bastante dedicação e excelência no seu trabalho, e por isso foi promovida a analista administrativa. O salário de auxiliar administrativo é R$ 1.560, já o cargo de analista tem um salário 30% maior. Qual será o salário de Hudson na nova função?

a) R$ 468,00
b) R$ 1.092,00
c) R$ 2.280,00
d) R$ 2.652,00
e) R$ 2.028,00

19) Quantos anagramas têm a palavra SÁBADO?

a) 720 b) 360 c) 180 d) 90 e) 45

20) Todo o país passa pela primeira fase de campanha de vacinação contra a gripe suína (H1N1). Segundo um médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, de São Paulo, a imunização “deve mudar”, no país, a história da epidemia. Com a vacina, de acordo com ele, o Brasil tem a chance de barrar uma tendência do crescimento da doença, que já matou 17 mil no mundo. A tabela apresenta dados específicos de um único posto de vacinação.

Campanha de vacinação contra a gripe suína

Datas da vacinação	Público-alvo	Quantidade de pessoas vacinadas
8 a 19 de março	Trabalhadores da saúde e indígenas	42
22 de março a 2 de abril	Portadores de doenças crônicas	22
5 a 23 de abril	Adultos saudáveis entre 20 e 29 anos	56
24 de abril a 7 de maio	População com mais de 60 anos	30
10 a 21 de maio	Adultos saudáveis entre 30 e 39 anos	50

Disponível em: http://img.terra.com.br. Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado).

Escolhendo-se aleatoriamente uma pessoa atendida nesse posto de vacinação, qual a probabilidade de ela ser portadora de doença crônica?

a) 8%
b) 9%
c) 11%
d) 12%
e) 22%